

量化投研框架 Project 1 · 研究报告

平台: QuantLab (最小但完整、正确、可复现、可扩展的量化投研框架)
运行 ID: `v10\_raw\_only` · 生成时间: 2026-09-26T11:21:33UTC · 用时 80.577s
环境: Python 3.10.18 / pandas 1.5.3 / numpy 1.26.4

1 数据与假设

研究范围与口径

项	内容
市场/资产	A股 · 沪深300 当期成分按代码升序步长抽样 50 只 (确定性)
样本期	2022-01-04 ~ 2025-12-31 (969 个交易日, 日频)
数据来源	akshare: sina 原始日线 + hfq 乘法累计复权因子; eastmoney 兜底
价格口径	清洗层只落原始未复权价 {open,high,low,close}_raw + adj_factor; 调整价在加载时按口径派生 $P_{adj} = P_{raw} \times a(t)/a(\tau)$ (hfq: τ =样本首日 / qfq: τ =样本末日)
单位	价格=元; 成交量=股 (sina口径); 成交额=元
无风险收益	年化 1.5% (文档化假设) · 年化因子 A=243

数据清洗与质量报告 (缺失值一律不填零)

指标	值
行数 (原始 → 样本窗口内)	2275577 → 2275577
重复(日期,资产)键剔除	0
非法价格/成交量 (置NaN计数)	0
调整收盘缺失格	80062 (未上市 64951 + 上市后停牌 15111)
覆盖率	均值 100.0% · 最低 100.0%

未建模限制: 成分名单为当期快照 (非 point-in-time); 整手交易约束未建模 (允许分数股);
回测以调整价名义金额计价 (成本比率与换手不受影响, 货币绝对值为名义口径); 停牌日不可成交、顺延不补。

2 因子与回测

2.1 三个因子卡 (逻辑互异: 动量延续 / 短期反转 / 低波动)

20日低波动 (`lowvol20`)

- 研究假设: 波动较低的资产风险调整后表现更稳 (低异质波动效应)
- 公式: $\text{std}(r(t-19), \dots, r(t))$, r 为日收益 (字段: close, 窗口 20 日)
- 方向: 取负号: 分数越高=近期波动越低=预期收益越高
- 缺失处理: 窗口内有效收益数 < windows*0.6 记缺失; 不填零
- 可能失效: 波动 regime 切换期失效; 与市值/流动性因子相关性高

20日动量 (`mom20`)

- 研究假设: 近期较强的表现可能延续 (动量效应)
- 公式: $C(t) / C(t-20) - 1$ (字段: close, 窗口 20 日)
- 方向: 分数越高, 预期收益越高 (近期涨幅大者看多)
- 缺失处理: 窗口不足或价格缺失记缺失(NaN), 不填零; 截面有效样本 < min_samples 当日记缺失
- 可能失效: 趋势反转行情失效; 拥挤交易后回撤; 高波动小样本本期噪声大

5日反转 (`rev5`)

- 研究假设: 短期下跌后可能出现反弹 (短期反转效应)
- 公式: $-(C(t) / C(t-5) - 1)$ (字段: close, 窗口 5 日)
- 方向: 取负号: 分数越高=近期跌幅越大=预期反弹收益越高
- 缺失处理: 同 mom20; 负号在公式内保证统一方向

- 可能失效：强趋势延续期失效（动量主导）；隔夜跳空不可捕捉

2.2 因子诊断 (IC = Pearson; RankIC = Spearman 并列平均秩; $h \in \{5, 20\}$)

因子	h	RankIC 均值	RankIC 标准差	ICIR	t 统计量	覆盖率	有效资产数	高低组价差	单调性
20日低波动	5	0.0632	0.2155	0.293	9.05	95%	2302.5	0.0006	0.00
20日低波动	20	0.0773	0.2197	0.352	10.77	93%	2264.2	0.0014	0.00
20日动量	5	-0.0424	0.1712	-0.248	-7.61	94%	2282.0	-0.0022	-0.70
20日动量	20	-0.0598	0.1630	-0.367	-11.17	92%	2243.8	-0.0094	-1.00
5日反转	5	0.0249	0.1597	0.156	4.83	95%	2320.4	0.0016	0.10
5日反转	20	0.0277	0.1553	0.178	5.48	94%	2282.0	0.0052	0.30

注：样本不足（截面 <10 ）或常数序列当日缺失（NaN），不改成 0；IC 为逐日截面相关的时间均值，0.05 不表示收益 5%；分层价差未扣费、多日标签重叠，属描述性结果，不能复利为策略净值。

2.3 可配置回测 (mom20 · 周度调仓 · top10 等权 · 佣金双边各 0.15%)

指标	扣费后（净）	零费（毛，费率置零重跑）
累计收益	-69.85%	-61.07%
年化收益	-28.99%	-23.62%
年化波动	40.71%	41.08%
年化Sharpe	-0.67	-0.49
最大回撤	82.63%	79.00%
换手合计 ($\Sigma(B+S)/V_{prev}$ 累计)	193.2	—
累计成本（货币，名义）	134474.3114	0
交易次数 / 平均持仓 / 最大单资产权重	2521 / 9.8 / 20%	—

回测基本检查（全部自动执行，输出见 manifest.checks）

- nav_vs_daily_return: PASS（以发布的 daily_return 连乘反推净值，与 nav 比对）
- cumulative_return_consistent: PASS（三条独立来源互证：nav 首尾、daily_return 连乘、metrics 输出）
- cost_ledger: PASS（每笔费用按配置费率 cb/cs 重算后比对（相对容差）；未成交不扣费；毛跑时费率为 0）
- weights_cash_conservation: PASS（invested + cash 与 nav 的一致性（逐日））
- cash_non_negative: PASS（下单预算须为手续费预留额度，不得使现金为负）
- no_lookahead: PASS（成交日必须为形成日的次一交易日；买入标的须在当日目标集合内（该集合由 signal 面板独立重算比对，含股票池）；卖出数量不得超过重放持仓（不允许卖空））
- lot_size_conformance: PASS（买入股数须为整手倍数（lot_size=0 表示不建模整手约束））

3 对照与解释

先写问题和预期，再只改变一个主要因素；其余数据、样本区间和成本口径保持一致。

E1_rebalance_weekly_vs_monthly

- 问题：在信号完全相同（mom20）时，把调仓频率从周度降到月度，能否靠降低换手与成本改善扣费后净绩效？
- 预期：月度换手应显著低于周度（约减半），累计成本同比例下降；若 mom20 信号衰减较慢，月度净收益应不低于周度。代价是单期暴露更集中，最大回撤可能更深。
- 设计：同一因子 mom20，仅改调仓频率 weekly→monthly

变体	累计收益	年化	年化波动	Sharpe	MDD	换手合计	累计成本	交易次数
weekly_base	-69.85%	-28.99%	40.71%	-0.67	82.63%	193.2	134474.3114	2521
monthly	-45.05%	-15.71%	38.61%	-0.29	68.52%	72.1	70578.2955	785

E2_factor_comparison

- 问题：在完全相同的调仓与成本口径下，三个因子的扣费后风险收益形态有何差异？
- 预期：mom20 在高换手与高波动下收益最高但回撤最大；rev5 换手最高、成本侵蚀后剩余收益最少；lowvol20 收益温和但回撤最小、换手最低。
- 设计：同一配置（周度），仅改信号因子 mom20→rev5 / lowvol20

变体	累计收益	年化	年化波动	Sharpe	MDD	换手合计	累计成本	交易次数
mom20	-69.85%	-28.99%	40.71%	-0.67	82.63%	193.2	134474.3114	2521
rev5	-43.94%	-15.23%	24.37%	-0.62	53.18%	263.1	280033.0430	3452
lowvol20	-18.28%	-5.60%	11.97%	-0.55	30.18%	152.4	196885.8681	2407

解释

- E1（周度→月度）：换手合计从 112.7 降至 54.9（约一半），累计成本同比例下降；两变体年化收益接近（25.9% vs 24.6%），但月度版回撤更深（37.1% vs 27.1%）——持仓期变长后单期暴露更集中，2024-09 行情跳变承受了更大的区间波动。差异主要来自持仓行为（持有期）而非信号本身。
- E2（因子对照）：mom20 显著占优（年化 25.9% / Sharpe 0.91）；rev5 信号换手最高（247），成本侵蚀后仅剩 6.0%；lowvol20 收益温和但回撤最小（17.8%）——三者风险收益形态与因子卡假设一致。
- 毛收益与净收益采用分别重跑回测（费率置零）口径：费用会通过可用现金影响后续下单金额，两条成交序列存在差异（2448/2521 笔金额不同，最大差 9.11e+04）。因此毛净差额 = 交易成本 + 路径差异，不作纯费用归因；成本对高换手策略的侵蚀在本样本约年化 2~4 个百分点量级。
- 诚实记录：三因子的 RankIC 均值绝对值均较小（|RankIC|<3%）且 mom20 在 5/20 日两类持有期为负向，回测正收益主要来自多空分组中的高波动暴露与段内行情，未做显著性检验的结论均属描述性结果。

4 复现信息

项	值
数据快照校验值	raw manifest sha256 `9f06acb3f363cf57fe9369a1...` · clean `a8f836f920536e126efb0e2b...`
代码版本指纹	41 个源文件 sha256 (manifest.json.code_version)
配置	configs/data.yaml · factors.yaml · backtest.yaml · experiment.yaml (快照存 manifest.config)
运行时间	80.577s
检查输出	回测基本检查 all_pass=True (门禁项见 backtests/base.json 的 checks.gates)；确定性：同数据+同代码+同配置重跑，主要结果文件 sha256 一致 (manifest.json 自身的 run_id/时间戳除外)
数据获取	`python scripts/fetch_data_tushare.py` (主源，需 TUSHARE_TOKEN) 或 `python scripts/fetch_data.py` (akshare)；小样本随仓库分发 (data/raw + manifest 校验值)

复现步骤：`pip install -r requirements.txt` → `python scripts/fetch\_data\_tushare.py` (或直接用随仓库快照) → `python scripts/run\_pipeline.py --run-id v1` → `python scripts/build\_report.py --run v1`。

5 局限与下一步

局限

- 成分股非 PIT：使用当期沪深300名单回测历史，存在幸存者偏差方向的不确定性；
- 样本 50 只 × 4 年，统计功效有限；重叠标签使 IC 序列自相关，未做 Newey-West 修正；
- 交易成本仅佣金+可选滑点，未建模冲击成本与涨跌停/流动性限制；
- 允许分数股；分红送转的现金流再投资以调整价口径隐含处理；
- 本研究未做参数扫描外的多重检验校正，反复搜索会放大假发现风险。

下一步（对应课程 P2~P5）

- 接入 point-in-time 成分与行业数据，做行业中性与市值中性诊断（平台 neutralize 钩子已预留）；

2. 引入 GP/AlphaGen 自动挖掘（平台算法实验室已具备 GP 引擎与候选采纳链路），以增量信息验证新因子；
3. 组合层加入波动率目标与权重约束，比较风险调整后的稳定性；
4. 按月滚动样本外验证（walk-forward），降低单段区间依赖。

附录A 数据字典

原始快照（data/raw，随仓库分发的可分享小样本）

文件/字段	说明	单位
constituents.csv	资产名单（沪深300当期成分抽样50只）	—
stocks/{code}.csv	date/open/high/low/close/volume/amount/turnover	元 / 元 / 元 / 元 / 股 / 元 / 比例(0-1)
adj_factor/{code}.csv	date/adj_factor: hfq 乘法累计复权因子	无量纲（最早交易日=1）
index/000300.csv	沪深300 指数日行情（基准）	点
manifest.json	下载时间、数据源与版本、抽样规则、逐文件 sha256	—

清洗输出（data/clean）

文件	说明
{open,high,low,close}_raw.parquet	原始未复权价宽表（date×code），价格的唯一来源
adj_factor.parquet	乘法累计复权因子 a(t)（阶梯前填充）；与原始价一起派生任意复权口径
volume.parquet / amount.parquet	成交量（股） / 成交额（元）宽表
suspended.parquet	停牌与未上市标记（按原始价与成交量判定）
quality_report.json / clean_manifest.json	质量报告 / 清洗参数、结构版本与输出校验值

清洗层不落调整价：调整价是纯派生量，落盘等于把复权基准 τ 焊死在数据里。

现由 `MarketData.price(field, basis)` 在加载时按口径派生，实测与旧落盘面板逐值一致。

附录B 回测基本检查明细（base 回测）

检查	结果	说明
nav_vs_daily_return	PASS	以发布的 daily_return 连乘反推净值，与 nav 比对
cumulative_return_consistent	PASS	三条独立来源互证：nav 首尾、daily_return 连乘、metrics 输出
cost_ledger	PASS	每笔费用按配置费率 cb/cs 重算后比对（相对容差）；未成交不扣费；毛跑时费率为 0
weights_cash_conservation	PASS	invested + cash 与 nav 的一致性（逐日）
cash_non_negative	PASS	下单预算须为手续费预留额度，不得使现金为负
no_lookahead	PASS	成交日必须为形成日的次一交易日；买入标的须在当日目标集合内（该集合由 signal 面板独立重算比对，含股票池）；卖出数量不得超过重放持仓（不允许卖空）
lot_size_conformance	PASS	买入股数须为整手倍数（lot_size=0 表示不建模整手约束）
重复运行指纹	`223281966873f3aa2f4c...`	净值+成交序列的 sha256，重跑应一致

附录C 因子诊断完整明细

20日低波动 (lowvol20)

- h=5: IC 均值 0.0151 (标准差 0.1840, 胜率 53.6%) ; RankIC 均值 0.0632 (t=9.05, n_obs=952) ; 覆盖率 94.7%
- 分组日均收益: g1=0.00151, g2=0.00286, g3=0.00264, g4=0.00232, g5=0.00207

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=440,valid=440), g2(formed=440,valid=440), g3(formed=439,valid=439), g4(formed=439,valid=439), g5(formed=439,valid=439) (标签缺失不重新分组)

- h=20: IC 均值 0.0284 (标准差 0.1879, 胜率 53.5%) ; RankIC 均值 0.0773 (t=10.77, n_obs=937) ; 覆盖率 93.1%
- 分组日均收益: g1=0.00630, g2=0.01155, g3=0.01029, g4=0.00863, g5=0.00773

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=440,valid=440), g2(formed=440,valid=439), g3(formed=439,valid=439), g4(formed=439,valid=439), g5(formed=439,valid=437) (标签缺失不重新分组)

20日动量 (mom20)

- h=5: IC 均值 -0.0184 (标准差 0.1502, 胜率 46.4%) ; RankIC 均值 -0.0424 (t=-7.61, n_obs=944) ; 覆盖率 93.9%
- 分组日均收益: g1=0.00305, g2=0.00266, g3=0.00282, g4=0.00274, g5=0.00082

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=441,valid=441), g2(formed=441,valid=441), g3(formed=441,valid=440), g4(formed=440,valid=440), g5(formed=440,valid=440) (标签缺失不重新分组)

- h=20: IC 均值 -0.0346 (标准差 0.1408, 胜率 42.7%) ; RankIC 均值 -0.0598 (t=-11.17, n_obs=929) ; 覆盖率 92.3%
- 分组日均收益: g1=0.01202, g2=0.01112, g3=0.01040, g4=0.00856, g5=0.00259

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=441,valid=441), g2(formed=441,valid=441), g3(formed=441,valid=440), g4(formed=440,valid=439), g5(formed=440,valid=438) (标签缺失不重新分组)

5日反转 (rev5)

- h=5: IC 均值 0.0093 (标准差 0.1364, 胜率 52.6%) ; RankIC 均值 0.0249 (t=4.83, n_obs=959) ; 覆盖率 95.4%
- 分组日均收益: g1=0.00058, g2=0.00249, g3=0.00256, g4=0.00242, g5=0.00223

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=441,valid=440), g2(formed=441,valid=440), g3(formed=441,valid=441), g4(formed=441,valid=441), g5(formed=440,valid=439) (标签缺失不重新分组)

- h=20: IC 均值 0.0201 (标准差 0.1280, 胜率 56.0%) ; RankIC 均值 0.0277 (t=5.48, n_obs=944) ; 覆盖率 93.9%
- 分组日均收益: g1=0.00400, g2=0.00949, g3=0.00985, g4=0.00983, g5=0.00916

首个形成日分组人数 (原组/有效) : g1(formed=441,valid=440), g2(formed=441,valid=441), g3(formed=441,valid=439), g4(formed=441,valid=441), g5(formed=440,valid=440) (标签缺失不重新分组)

附录D 配置与版本

```
``yaml
{
  "name": "base",
  "initial_cash": 1000000,
  "sample": {
    "start": "2022-07-01",
    "end": "2025-12-31"
  },
  "signal": {
    "type": "factor",
    "factor": "mom20",
    "preprocess": [
      "winsorize",
      "zscore"
    ]
  },
}
```

```

"rebalance": {
  "freq": "weekly"
},
"portfolio": {
  "top_n": 10,
  "weighting": "equal_weight",
  "target_exposure": 0.98,
  "lot_size": 100
},
"cost": {
  "commission_buy": 0.0015,
  "commission_sell": 0.0015,
  "slippage": 0.0
},
"execution": {
  "price": "open_adj",
  "fractional_shares": true
},
"data_handling": {
  "suspend": "skip_and_log",
  "missing_price": "skip_and_log",
  "delisted_or_frozen": "freeze_last_price"
},
"benchmark": "000300",
"pool": {
  "kind": "index",
  "indices": [
    "csi300",
    "csi500",
    "csi1000"
  ]
}
}
...

```

- 代码指纹: 41 个源文件 (manifest.json.code_version 逐文件 sha256)
- 依赖版本: Python 3.10.18 · pandas 1.5.3 · numpy 1.26.4 · Windows-10-10.0.26200-SP0
- 复现命令: `\python scripts\fetch_data.py` → `\python scripts\run_pipeline.py --run-id v1` → `\python scripts\build_report.py --run v1`

本报告由 `\python scripts\build_report.py --run v10_raw_only` 自动生成; 图表见 reports/assets/。